

二体问题讲义 (II)

Alain Albouy

第三讲 为何有界 Kapler (开普勒) 轨道是闭合的?

在所有的径势问题中, Kapler 问题是奇异的, 因为所有有界的 Kapler 轨道都是周期轨道. 与此不同, 一般径势问题的有界解轨线仅仅是拟周期的. 这一事实为 Bertrand (贝特朗) 的一个定理所确切表达.

这一定理的证明几乎没有对此现象给出任何解释. 定理的陈述本身也值得商榷, 因为它先验的将 Kapler 问题置于一般径势问题的背景之下.

尽管已经有 Bertrand 定理, 我们仍愿试图在更广泛的背景下来解释轨道的闭合性. 从 19 世纪的文献中, 我们找到了两种在非欧几何中的推广. 它们分别归功于 Jacobi (雅可比) 和 Paul Serret (塞雷).

Kapler 问题的 Clairaut (克莱罗) [1] 解法

因为对于轨道的闭合性来说时间因素并不重要, 所以我们在一开始就将其约去. 实际上, 存在这样一种一开始约去时间的 Kapler 问题的解法. 这种解法具有更广泛的适用性: 它对 Kapler 问题的某些推广也同样有效.

让我们以径势问题 (2.3) 开始给出简化系统 (2.4) 的一种简洁形式 (由 Leibniz (莱布尼茨) [1] 首先得到):

$$\ddot{r} - \frac{C^2}{r^3} = -r\varphi(r^2). \quad (3.1)$$

我们将运动平面等同于复平面 $\mathbb{C}$, 并设 $q = re^{i\theta}$. 于是

$$\dot{q} = (\dot{r} + ir\dot{\theta})e^{i\theta}, \quad \ddot{q} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 + 2i\dot{r}\dot{\theta} + ir\ddot{\theta})e^{i\theta}.$$

使用角动量的表达式 $C = r^2\dot{\theta}$, 我们再次发现, 加速度指向或背离中心当且仅当 $\dot{C} = r(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}) = 0$. 于是由 (2.3) 式, 我们可以将加速度投影到其径向分量, 也就是其长度 $r\varphi(r^2)$. 最后, 我们得到 (3.1).

现在, 我们仿照 Clairaut 取 $\rho = r^{-1}$, 从而得到关系式

$$\frac{d\rho}{d\theta} = -\frac{\dot{r}}{C}, \quad \frac{d^2\rho}{d\theta^2} = -\frac{r^2\ddot{r}}{C^2},$$

由此我们可以使用极角 θ 将时间从方程 (3.1) 中约去, 而在一般势与 Newton (牛顿) 势 $\varphi(I) = I^{-3/2}$ 下分别得到:

$$\frac{d^2\rho}{d\theta^2} + \rho = \frac{\varphi(\rho^{-2})}{C^2\rho^3}, \quad \frac{d^2\rho}{d\theta^2} + \rho = \frac{1}{C^2}. \quad (3.2)$$

译自: 《LECONS SUR LE PROBLEME DES DEUX CORPS》, Alain Albouy, Figure number 14, Copyright © by Alain Albouy, Reprinted with permission, All rights reserved. 作者授予译文出版许可.

上式中第 2 个方程是线性方程, 其通解为 $C^2\rho - 1 = k \cos(\theta - \theta_0)$, 即 (2.17) 中的第 1 个方程. 于是, 我们重新证明了 Kapler 问题的解曲线是引理 1.6 所给出的圆锥曲线.

Bertrand [1] 定理

3.1 定理 考虑径势问题 $\ddot{\vec{q}} = -\varphi(I)\vec{q}$, 其中 $I = \|\vec{q}\|^2$, $\varphi:]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ 是一个解析函数. 如果其所有非直线型有界轨道都闭合, 那么, 或者中心力是排斥力, 即对任何 I 都有 $\varphi(I) \leq 0$, 从而不存在有界轨道; 或者存在常数 $G > 0$, 使得 $\varphi(I) = GI^{-3/2}$, 或者 $\varphi(I) = G$.

证明 (3.2) 中的第 1 个方程所含的参数 C , 与具有同样角动量 C 的圆形轨道的半径 $r_0 = 1/\rho_0$ 之间的关系由 $C^2 = \rho_0^{-4}\varphi(\rho_0^{-2})$ 给出. 目前, 这个方程无法显式解出. 为方便起见, 我们考虑与半径为 r_0 的圆形轨道具有相同角动量的轨道, 并使用 ρ_0 代替 C 作为局部参数. 这只需以关系式 $C^2 = \rho_0^{-4}\varphi(\rho_0^{-2})$ 直接代入即可.

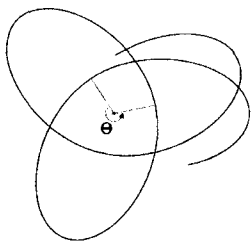
设 $\psi(\rho) = \rho^{-3}\varphi(\rho^{-2})$, 我们有关系式 $C^2 = \psi(\rho_0)/\rho_0$. 记 $\Psi(\rho_0, \rho) = \rho - \rho_0\psi(\rho)/\psi(\rho_0)$. 方程 (3.2) 于是成为

$$\frac{d\rho}{d\theta} = \rho', \quad \frac{d\rho'}{d\theta} = -\rho + C^{-2}\psi(\rho) = -\Psi(\rho_0, \rho). \quad (3.3)$$

取 φ 的一个原函数 Φ . 由 (3.3) 的形式我们得到首次积分

$$2\mathcal{E} = \rho'^2 + \rho^2 + C^{-2}\Phi(\rho^{-2}). \quad (3.4)$$

此量与前一讲中用到的能量 $H = (K + \Phi(I))/2$ 的关系为 $\mathcal{E} = C^{-2}H$. 在半平面 $\rho > 0$, $\rho' \in \mathbb{R}$ 中, 有些 $\mathcal{E}$ 的等值线是闭合的, 因而 (3.3) 相应的解在其上以周期方式运动. 我们记其周期为 Θ , 并称之为“角动周期”. 这一数量可以理解为物体相继两次经过的轨道近点所成的角度. 最后, 我们将比率 $2\pi/\Theta$ 称为“轨道比率”. 记 $\sigma = (2\pi/\Theta)^2$ 为轨道比率的平方. 下述引理很简单, 却有着根本的重要性:



3.3 图 $\varphi(I) = 1/I$ 势下的一段典型轨线

3.2 引理 与系统 (3.3) 的周期解 $(\rho(\theta), \rho'(\theta))$ 对应的系统 $\ddot{\vec{q}} = -\varphi(I)\vec{q}$ 的解是周期解, 当且仅当轨道比率 $\sqrt{\sigma}$ 是有理数.

如果对于某个 $I = I_0 > 0$, 有 $\varphi(I_0) > 0$, 那么存在一个半径为 $r_0 = \sqrt{I_0}$ 的圆形轨道. 在证明 Bertrand 定理的第一步, 我们将首先研究当 r 一直在 r_0 附近之时这种轨道的一阶近似. 不过, 我们首先要保证这样的轨道存在, 也就是说要保证圆形轨道是稳定的. 下述引理说明如果所有的有界轨道都是闭合的, 那么不稳定的情形不可能出现.

3.4 引理 如果前面定义的函数 $\Psi(\rho_0, \rho)$ 关于 ρ 的偏导数在点 $\rho = \rho_0$ 处严格为负, 那么存在一条有界轨道渐进到半径为 r_0 的圆形轨道, 因而这条轨道不闭合.

证明 根据假设, $\rho \mapsto \Psi(\rho_0, \rho)$ 的原函数 $\rho \mapsto \rho^2 + C^{-2}\Phi(\rho^{-2})$ 在 ρ_0 取到最大值 $2\mathcal{E}_0$. 故而 $(\rho, \rho') = (\rho_0, 0)$ 是函数 $\mathcal{E}$ 的一个鞍点型临界点. 因此, 等值线 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_0$ 在区域 $\rho > \rho_0$, $\rho' > 0$ 中有一个分支. 该分支可以在此区域内延展, 直到其经过坐标轴 $\rho' = 0$, 并在经过之后按照对称的方式继续延展. 无论如何, 在这个分支上我们有 $\rho > \rho_0$, 即 $r < r_0$. 其所对应的轨道即既有界又渐进到圆轨道 $r = r_0$. ■

于是, 由定理的前提我们得到在点 $\rho = \rho_0$ 处, $\partial\Psi/\partial\rho \geq 0$. 我们希望能得到严格的不等式, 为此我们先除去中间情形.

3.5 引理 如果 $\rho = \rho_0$ 是函数 $\rho \mapsto \Psi(\rho_0, \rho)$ 的一个退化临界点, 并且这一性质当变动参数 ρ_0 时仍成立, 那么存在常数 G , 使得 $\varphi(I) = GI^{-2}$.

证明 在 ρ_0 处令此函数的导数为零, 得到在 ρ_0 空间的一个邻域内 $\rho_0\psi'(\rho_0) = \psi(\rho_0)$, 即在此邻域内 $\psi(\rho_0) = G\rho_0$, 从而由函数的解析性得, 此式在其定义域内恒成立. 由此得出 φ 的表达式. ■

$\varphi(I) = GI^{-2}$ 吸引律的情形早已被 Newton [2] 和 Cotes (科茨) [1] 所理解. 对此我们已经知道, 在负能量的情形下, 轨道一直有界但会螺旋坠入原点. 我们将对此事实的验证留作练习. 事实上, 我们可以继续上面的分析, 或者使用 Newton 的简化方法进行完整的研究. 使用变量 $I = r^2$ 而不是 r 将使涉及到的公式略微简单些.

我们继续寻找所有有界轨道都闭合的吸引律. 在 $\rho = \rho_0$ 处 $\partial\Psi/\partial\rho < 0$ 的情形已经由引理 3.4 排除. 当在 $\rho = \rho_0$ 处 $\partial\Psi/\partial\rho = 0$ 时, 我们可以依照引理 3.4 与引理 3.5 而略微改变 ρ_0 的值, 得到

$$\frac{\partial\Psi}{\partial\rho}|_{\rho=\rho_0} > 0.$$

从现在开始我们假设所选取的 ρ_0 使得这一不等式成立. 在 (ρ, ρ') 平面中点 $(\rho_0, 0)$ 的一个小邻域内, ε 的等值线都是闭合曲线.

与 ε 的一条正则闭合等值线相对应的轨道比率 $\sqrt{\sigma}$ 必须是有理数, 但是它也必须依赖于 ε 或者 C 而连续变化. 于是它必须在 $(C, \rho, \rho') = (\rho_0^{-1/2}\psi^{1/2}(\rho_0), \rho_0, 0)$ 的一个邻域内恒为常数.

3.6 引理 在定理 3.1 的假设下, 存在常数 $G > 0$, 使得 $\varphi(I) = GI^{-2+\sigma/2}$, 其中 σ 是轨道比率的平方.

证明 取 ρ_0 , 使得 $A = \partial\Psi/\partial\rho|_{\rho=\rho_0} = 1 - \rho_0\psi'\psi^{-1} > 0$. 我们将 C 赋以半径为 $1/\rho_0$ 的圆形轨道的角动量, 并设 $\varepsilon = \rho - \rho_0$, 于是 (3.2) 式成为

$$\frac{d^2\varepsilon}{d\theta^2} + \varepsilon = -\rho_0 + \frac{\rho_0\psi(\rho_0 + \varepsilon)}{\psi(\rho_0)} = \frac{\rho_0\psi'(\rho_0)}{\psi(\rho_0)}\varepsilon + O(\varepsilon^2).$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 函数 $\varepsilon(\theta)$ 的角动周期 Θ 的极限为 $2\pi/\sqrt{A}$. 从而 $A = \sigma$, 并且此式当我们变动 ρ_0 , 也就是变动参数 C 的时候始终成立. 将此关系代入 A 的定义式, 我们得到方程 $(1 - \sigma)\psi(\rho_0) = \rho_0\psi'(\rho_0)$, 由此得出等价于我们需要的结论 $\psi(\rho_0) = G\rho_0^{1-\sigma}$. ■

推论 如果我们进一步假设轨道比率为 1, 那么只有 Newton 吸引律满足 Bertrand 定理的前提.

注记 若 $\varphi(I) = GI^b$, 那么 $\sigma = 2(2+b)$, 从而角动周期的极限为 $2\pi/\sqrt{2(2+b)}$. 在一个几乎圆周的轨道上, 这正是相继轨道近点之间所成的角度. Newton [3] 已经计算过这一角度.

至此我们已经可观地减少了可能的势能. 下面要更进一步. 为此, 我们有两种经典做法. 第 1 种做法是在上面计算极限周期的时候考虑高阶项. 这一解法为 Lagrange (拉

格朗日) [3] 以及其后很多人所采用. Bertrand 所使用的第 2 种做法是计算轨道上给定一点的速度越来越大时对应的极限周期. 我们在此给出两种做法, 读者可以比较选择. 让我们首先使用 $\psi(\rho) = \rho^{1-\sigma}$ 来再次给出相关公式:

$$\frac{d\rho}{d\theta} = \rho', \quad \frac{d\rho'}{d\theta} = -\rho + C^{-2}\rho^{1-\sigma}, \quad 2\varepsilon = \rho'^2 + \rho^2 - \frac{2}{2-\sigma}C^{-2}\rho^{2-\sigma}. \quad (3.5)$$

当 $\sigma = 2$ 时, 最后一个等式右端需要用 $-C^{-2}\ln\rho$ 来代替. 不过在这种情况下, $\sqrt{\sigma}$ 不是有理数.

第 1 种证明结束部分 设 $\rho_0 = 1, C = 1$. 由于 φ 的齐次性, 这一选择并不人为缩小待研究的解的集合. 取 $\rho = 1 + \varepsilon$, 方程 (3.2) 成为

$$\frac{d^2\varepsilon}{d\theta^2} = -(1+\varepsilon) + (1+\varepsilon)^{1-\sigma} = -\sigma\varepsilon + \frac{(\sigma-1)\sigma}{2}\varepsilon^2 - \frac{(\sigma-1)\sigma(\sigma+1)}{6}\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4).$$

如果我们设 $\tau = \theta\sqrt{\sigma}$ 并代入, 那么上式两端可以简化成:

$$\frac{d^2\varepsilon}{d\tau^2} + \varepsilon = \frac{\sigma-1}{2}\varepsilon^2 - \frac{(\sigma-1)(\sigma+1)}{6}\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4). \quad (3.6)$$

我们知道, 在 $(\varepsilon, d\varepsilon/d\tau)$ 平面里, 靠近平凡解 $\varepsilon = 0$ 的那些解形成闭曲线. 我们需要知道的, 是当远离原点的时候解的周期如何变化. 摄动理论中的这一基本问题并不容易解决.

一个不错的主意是利用坐标变换将方程化成一个简单模型. 实现这一想法的难点在于如何选取一族足够广泛的方程以使其包含这一简单模型. 这些方程即是所谓的 Hamilton (哈密顿) 方程, 它们具有如下形式:

$$\frac{d\varepsilon}{d\tau} = \frac{\partial G}{\partial z}, \quad \frac{dz}{d\tau} = -\frac{\partial G}{\partial \varepsilon},$$

其中的“Hamilton 量” G 是变量 ε 及其“共轭变量” z 的函数. 我们的方程 (3.6) 对应于 Hamilton 量:

$$G = \frac{1}{2}(z^2 + \varepsilon^2) - \frac{\sigma-1}{6}\varepsilon^3 + \frac{(\sigma-1)(\sigma+1)}{24}\varepsilon^4 + O(\varepsilon^5). \quad (3.7)$$

通过直接比较系数, 我们可以得到需要的接近于恒同的映射, 保持面积形式 $d\varepsilon \wedge dz$, 从而保持方程的 Hamilton 结构, 并同时保持对称关系 $z \mapsto -z$ 的坐标变换 $(\varepsilon, z) \mapsto (\xi, \eta)$ 具有如下形式:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \xi + a\xi^2 + b\eta^2 + (3k - 4ab)\xi\eta^2 + h\xi^3 + \dots \\ z &= \eta - 2a\xi\eta + (4a^2 - 3h)\xi^2\eta - k\eta^3 + \dots \end{aligned}$$

其中 a, b, k, h 是 4 个实参数. 为简便起见, 设 $m = 1 - \sigma$. 将新坐标代入 Hamilton 量 (3.7), 我们发现其不含三次项当且仅当 $b = 2a = -m/3$. 将这些关系代入之后我们得到:

$$G = \frac{1}{2}(\eta^2 + \xi^2) + \left(h - \frac{5m^2}{72} + \frac{m(m-2)}{24}\right)\xi^4 + 3\left(k - h - \frac{m^2}{18}\right)\xi^2\eta^2 + \left(\frac{m^2}{18} - k\right)\eta^4 + \dots$$

设上式中最后一项的系数为 $\gamma = m^2/18 - k$. 令倒数第 2 项系数为 2γ , 即取 $h = -5\gamma/3$, 再令倒数第 3 项系数为 γ , 即取 $\gamma = -m(m+3)/96$, 最后重新使用参数 σ , 于是我们得到其“规范形式”

$$G = \frac{1}{2}(\eta^2 + \xi^2) - \frac{(1-\sigma)(4-\sigma)}{96}(\eta^2 + \xi^2)^2 + \dots \quad (3.8)$$

至此, 很明显, 解的周期不变仅当 $\sigma = 1$ 或 $\sigma = 4$. 这正是 Bertrand 定理所陈述的参数取值, 从而定理得证. ■

第 2 种证明结束部分 考虑引理 3.6 中的势能. 让我们想象物体从任意点以越来越大的速度被释放. 如果 $0 < \sigma < 2$, 那么将存在一个“逃逸速度”, 使得比其大的速度所决定的轨道将不是有界轨道. 让我们来计算当速度趋向于逃逸速度时的极限周期 Θ . 当 $2 \leq \sigma$ 时, 物体总会做回归运动 (从而轨道总是有界的). 在此情况我们计算当速度趋向于无穷时的极限周期 Θ .

第 1 种情况 当 $0 < \sigma < 2$ 时, 不失一般性我们设 $C = 1$. 我们知道在其中 $\mathcal{E}$ 的等值线闭合的区域的边缘正是曲线 $\mathcal{E} = 0$. 设 $\rho' = -J\rho$, 并代入这一曲线的方程, 我们得到

$$J^2 + 1 = \frac{2}{2-\sigma} \rho^{-\sigma}.$$

由此我们知道可以使用变量 J 来参数化这条曲线. 将上式微分, 得到

$$JdJ = -\frac{\sigma}{2-\sigma} \rho^{-\sigma-1} d\rho = -\sigma \frac{d\rho}{2\rho} (1 + J^2).$$

故而一周期对应的角度变化为

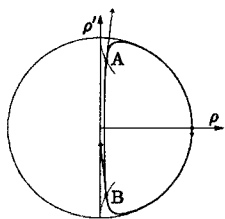
$$\Theta = \int d\theta = \int \frac{d\rho}{\rho'} = \frac{2}{\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dJ}{1 + J^2} = \frac{2\pi}{\sigma}.$$

但是引理 3.6 给出 $\Theta = 2\pi\sigma^{-1/2}$. 从而 $\sigma = 1$.

第 2 种情况 当 $2 < \sigma$ 时, 能量永远是正的. 我们考虑 $\mathcal{E}$ 经过 $(\rho, \rho') = (1, 0)$ 的等值线, 并将其记为 $\mathcal{N}$. 其方程为

$$1 - \frac{2}{2-\sigma} C^{-2} = \rho'^2 + \rho^2 - \frac{2}{2-\sigma} C^{-2} \rho^{2-\sigma}. \quad (3.9)$$

当 $C^{-2} \rightarrow 0$ 之时, 闭曲线 $\mathcal{N}$ 趋向于半圆域 $0 < \rho, \rho'^2 + \rho^2 < 1$ 的边缘. 为了得到周期 Θ 的极限, 我们将这条曲线分成两段, 使其一段靠近半圆周 $\rho'^2 + \rho^2 = 1, \rho > 0$, 另外一段靠近线段 $-1 < \rho' < 1, \rho = 0$. 两个分界点则为方便起见分别放在靠近 $(0, 1)$, 并满足 $\rho' = 1 - \sqrt{\rho}$ 的点 A, 以及靠近 $(0, -1)$, 并满足 $\rho' = -1 + \sqrt{\rho}$ 的点 B.



3.7 图

曲线 $\mathcal{N}$ 上的具体运动由相切于 $\mathcal{N}$ 的向量场 $(\rho', -\rho + C^{-2}\rho^{1-\sigma})$ 给出. 实际上这一向量场的坐标分量正构成系统 (3.3) 中的第 2 个方程. 在 $C^{-2} \rightarrow 0$ 的极限处, 曲线 $\mathcal{N}$ 上的弧段 (A, B) 成为半圆 $\rho'^2 + \rho^2 = 1, \rho > 0$, 其上的向量场为 $(\rho', -\rho)$, 它决定了曲线上的常速率运动. 于是这一段曲线上的运动对于 Θ 的贡献趋向于 π .

弧段 (B, A) 对于 Θ 的贡献则更难估计, 因为在极限情况 $\rho^{1-\sigma} \rightarrow +\infty$. 为了消除 $C^{-2}\rho^{1-\sigma}$ 的奇性, 让我们将 (3.9) 写成

$$C^{-2} = \frac{2-\sigma}{2} \times \frac{1-\rho'^2-\rho'^2}{1-\rho^{2-\sigma}}.$$

在我们所关心的区域内, $C^{-2} \sim (\sigma/2 - 1)(1 - \rho'^2)\rho^{\sigma-2}$. 由于在此弧段上有 $|\rho'| < 1 - \sqrt{\rho}$, 故 $1 - \rho'^2 > 2\sqrt{\rho} - \rho$. 从而系统右端的 $C^{-2}\rho^{1-\sigma}$ 严格大于 $(\sigma/2 - 1)\rho^{-1/2}$, 故系统右端趋向无穷大, 也就是说在极限情况下, 物体以零时间经过 $\rho = 0, -1 < \rho' < 1$. 综合上述结果, $\Theta \rightarrow \pi$, 轨道比率是 2, 即 $\sigma = 4$. 至此, 我们重新证明了 Bertrand 定理. ■

Jacobi 对 Kapler 问题的推广

现在让我们考虑系统

$$\ddot{\vec{q}} = -f\vec{q}, \quad (3.10)$$

该系统是 Kapler 问题 (1.2) 的推广. 因子 f 是关于 $\vec{q} \in E$, $\vec{v} = \dot{\vec{q}} \in E$ 以及, 如果我们希望的话, 同样关于时间的实函数. 在 (1.2) 中, 因子 f 需要借助于一个欧氏形式来表达. 正是这一欧氏形式给予向量空间 E 一个欧氏结构. 在一般情况之下, 我们没有理由选择某一特定的欧氏形式. 尽管如此, 中心力问题 (3.10) 具有如下基本特质, 从而其表述形式仅仅与欧氏概念相关: 角动量 $C = \vec{q} \wedge \vec{v}$ 是一个首次积分; 运动或者是平面的, 或者是直线型的.

Jacobi [1] 曾经研究过当 f 是位置 $\vec{q} \in E \setminus \{0\}$ 的 -3 次齐次函数的情况, 并成功将其解出. 他的解法很像 Hermann (赫尔曼)-Lagrange 法在极坐标下的表述, 并对任意欧氏形式都适用. 我们接下来给出的阐述类似于 Appell (阿佩尔) [1] 和 Routh (劳思) [1] 对欧氏形式的选择, 因此我们首先以介绍 Jacobi 的这类例子开始. Appell 的例子是 Kapler 问题的 Minkowski (闵可夫斯基) 型类似,¹⁾ 以使用 Hermann-Lagrange 法来处理最为简捷 (唯一需要变化的就是欧氏形式的符号). 对 Jacobi 问题的内蕴处理 (不选定欧氏形式) 将使我们感到更为满意, 但相对的也不那么初等. 在此建议感兴趣的读者参考我的文章 [1].

将运动平面等同于复平面 $\mathbb{C}$. 我们设 $q = re^{i\theta}$, 并仿照 Clairaut 的方法继续. 记 $\zeta(\theta) = f(e^{i\theta})$, 我们有 $f(q) = r^{-3}\zeta(\theta)$, 且方程 (3.2) 成为

$$\frac{d^2\rho}{d\theta^2} + \rho = C^{-2}\zeta(\theta).$$

为了解出上式, 我们将 ζ 展开为变量 θ 的 Fourier (傅里叶) 级数. 特殊情况 $\zeta(\theta) = C^2 e^{ik\theta}$ 当 $k = \pm 1$ 时给出特殊解 $\rho = \theta e^{ik\theta}$, 当 $k \neq \pm 1$ 时给出特殊解 $\rho = (1 - k^2)^{-1} e^{ik\theta}$, $k \neq \pm 1$. 从而, 一般情况

$$\zeta(\theta) = \sum_k z_k e^{ik\theta}$$

给出解

$$\rho(\theta) = C^{-2} \left(z_0 + Ae^{i\theta} + Be^{-i\theta} + z_1 \theta e^{i\theta} + z_{-1} \theta e^{-i\theta} + \sum_{|k| \geq 2} \frac{z_k}{1 - k^2} e^{ik\theta} \right), \quad (3.11)$$

其中 A 为任意复数而 B 为其共轭.

3.8 命题 在中心力问题 (3.10) 中, 若 f 是一个 $\vec{q}$ 的 -3 次齐次函数, 那么所有非直线型有界轨道都闭合.

这一陈述多少显得有点无厘头: 对于一般的 f , 根本就不存在非直线型有界轨道. 若将此系统限制在直线上, 那么我们正好得到通常的一维 Kapler 问题. 于是存在一族有趣的系统, 其中包括 Kapler 问题, 由以下条件所刻划:

3.9 定义 称 f 为 Jacobi-Darboux (达布) 函数, 如果其 Fourier 系数 $z_1 (= \bar{z}_{-1})$ 为零.

1) 在 Appell 的例子中, Appell 考虑了 Minkowski 势, 即 $f = (x^2 - y^2)^{-\frac{3}{2}}$, 使用三角代换, 这种情况很容易化为我们所讨论的情况.——译注

3.10 命题 如果系统存在非直线型有界轨道, 那么 f 是 Jacobi-Darboux 函数.

证明可以由距离的倒数 $\rho(\theta)$ 所满足的表达式 (3.11) 直接得到. 我们注意到 ρ 的 Fourier 级数的收敛性比 ζ 的 Fourier 级数的收敛性好.

Darboux [1] 处理过上面这一类问题, 并突显了其 with Kapler 问题惊人的相似之处. 我们可以任意选择一个正的一次齐次函数 $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, 并使得某一个解在曲线 $F(x, y) = 1$ 上运动. 由此我们可以决定 f , 这是一个 Jacobi-Darboux 函数. 其一般解的轨道方程可以在 Whittaker (惠特克) 的书 [1] 中找到, 它们与引理 1.5 中方程完全类似: $F(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma$. 如果 $F(x, y)$ 是代数函数, 那么这些曲线都是代数曲线.

常曲率空间上的力场 Paul Serret [1] 指出, 当我们用球面来代替欧氏平面, 并考虑 (1.1) 式在球面上自然的类似公式的时候, “Kapler 奇迹”, 即轨道是圆锥曲线依然是成立的. 在他之后, 有人证实这一事实在双曲面上依然成立. Appell [2] 强调了中心投影在其中所起的作用, 我们将以他的这些注记来开始我们的阐述. Killing (基灵) [1] 强调了势在三维的调和性, 这一性质对正曲率, 负常曲率和零曲率曲面都成立. Kozlov (科兹洛夫) [1] 和 Harin 则克服了不仅仅提出中心力场问题, 而提出一个真正的“二体问题”的困难.

首先引入所要研究问题的具体种类. 我们要研究的问题是由力场决定的运动, 也就是说, 系统方程具有形式 $\ddot{q} = \phi(q)$, 其中 $q \in E$, $\phi(q)$ 是点 q 处的力向量. 运动空间 E 是仿射的: 如果我们为其选择一个原点, 那么它就成为一个向量空间, 不过我们将稍后再将其选定; 同样的, 如果我们为其选择一个欧氏形式, 那么它就成为一个欧氏空间, 我们将在以后的几个例子中给出具体选取.

让我们将 E 视为向量空间 F 的一个仿射 (即不经过原点) 子空间, 其中 $\dim F = \dim E + 1$. 我们用 $\omega \in F^*$ 表示 F 的对偶向量空间中的元素, 使得由方程 $\langle \omega, q \rangle = 1$ 决定的子空间正是空间 $E \subset F$.

设 $q \in F$ 为一个运动质点, 考虑其在 E 上的中心投影 q_E 的运动. 记 $h = \langle \omega, q \rangle$ 为 q 点的“高度”, 我们有 $q_E = h^{-1}q \in E$. 同样有

$$q_E = \frac{q}{h}, \quad \dot{q}_E = \frac{h\dot{q} - \dot{h}q}{h^2}, \quad \frac{d}{dt}(h^2\dot{q}_E) = h\ddot{q} - \ddot{h}q.$$

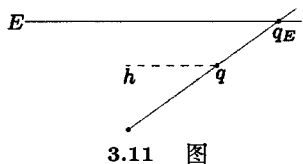
在取二阶导数之前我们将 q_E 乘以 h^2 . 虽然这一做法显得相当奇怪, 不过我们还是希望读者能够接受这一做法. 在此我们权且以方程式右端的简洁性来解释.

设质点 q 的运动由方程 $\ddot{q} = \psi(q) + \lambda q$ 给出, 其中 λ 是关于 $q, \dot{q}$, 以及如果需要的话, 也是关于时间的函数: 实际上, 我们引入 λq 项仅仅为了观察到它在方程右端将在形式上被消去. 事实上我们有 $\ddot{h} = \langle \omega, \psi(q) \rangle + \lambda h$ 以及

$$h\ddot{q} - \ddot{h}q = h\psi(q) - \langle \omega, \psi(q) \rangle q.$$

上式右端是 E 的一个切向量场. 这是一个力场吗? 在下面的简单例子中, 答案是肯定的.

3.12 命题 欧氏空间 F 中的单位球面 S 上的力场在整个超平面 $E \subset F$ 上诱导了一个力场, 使得移动质点 $q \in S$ 在 E 上的中心投影点在最多相差一个时间再参数化下, 按照 E 上的力场所决定的轨道运动. 另外, 球面上和 E 上的场所在的直线也依中心投影



互相对应.

证明 设 $\langle, \rangle$ 为 F 上的内积. 设 $\psi(q)$ 是 S 上的力场: 对所有满足 $\langle q, q \rangle = 1$ 的 q , $\psi(q)$ 是一个相切于球面的向量, 即 $\langle \psi(q), q \rangle = 0$. 点 q 处的切向加速度同样要承受一个法向的反作用力 λq . 故而运动方程为 $\ddot{q} = \psi(q) - \lambda q$. 由限定条件 $\langle q, \dot{q} \rangle = 0$ 可以得到 $\langle q, \ddot{q} \rangle + \langle \dot{q}, \dot{q} \rangle = 0$ 以及关系式 $\lambda = -\langle \dot{q}, \dot{q} \rangle$, 不过这个关系式没什么用. 设 $q_E = h^{-1}q$ 为 q 在 E 上的投影, 如前所述, 我们有 $h = \langle \omega, q \rangle$. 现在设 τ 为一个由关系式 $d\tau = h^{-2}dt$ 定义的新的时间变量. 于是有

$$\frac{dq_E}{d\tau} = h\dot{q} - \dot{h}q, \quad \frac{d^2q_E}{d\tau^2} = h^2(h\ddot{q} - \ddot{h}q) = h^2(h\psi(q) - \langle \omega, \psi(q) \rangle q).$$

我们仍然要说明上式最右端仅是 q_E 的函数. 但是这是显然的, 因为 q_E 通过中心投影唯一定义了 q (我们使得 q 在与 q_E 相同的由原点发出的射线上). 关于力所在直线的陈述现在由这些公式也是显然的了. ■

关于中心力场的一个公式 中心力这一概念很容易推广到球面 S 的情形. 我们称力场中心为“北极”, 并要求在每一点上的力所在的直线是经线方向. 从而南极自然成了另外一个力场中心. 球面上的中心力场经中心投影之后成为“平面” E 上的中心力场. 这里为简化几何叙述起见, 我们称 E 为“平面”而不是“空间”, 但这并不意味着对 E 的维数有任何的限制.

设 Z 为 E 的一个单位法向量, 即决定 E 的方程是 $\langle Z, q \rangle = 1$. 这一向量决定了一个常法向量场, 我们仍称之为 Z . 在 S 的所有点上, 我们可以将 Z 垂直投影到 S 的切平面上. 得到的向量场 Z_S 即是球面上的一个中心力场. 力场中心的北极与南极是 Z 和 $-Z$. 其他任何具有相同中心的中心力场可以写成 $b(q)Z_S$, 其中 $b: S \setminus \{Z, -Z\} \rightarrow \mathbb{R}$ 为一个标量函数.

为了计算 E 上相对应于 bZ_S 的中心力场, 设 $Z_S = Z - hq$, 其中 $h = \langle Z, q \rangle$. 再设 $Q = q_E - Z$. 于是有

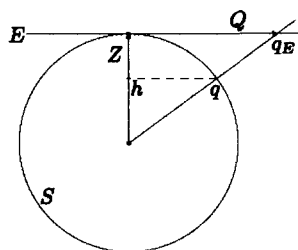
$$\frac{d^2Q}{d\tau^2} = \frac{d^2q_E}{d\tau^2} = bh^2(hZ_S - \langle Z, Z_S \rangle q) = bh^2(hZ - q) = -bh^3Q. \quad (3.12)$$

我们还需要将 h 表示成 Q 的函数: $h^{-1} = \|q_E\| = \sqrt{1 + \|Q\|^2}$.

中心力场对应的一个例子 让我们考虑一个球面上质点运动的简单例子: 球面摆. 重力加在点 $q \in S$ 上使其产生加速度. 这是一个垂直的常向量 gZ , 其中 $g > 0$ (我们将重力场旋转使其“指向上方”以符合通常考虑的图像). 它可以分解为切向分量和法向分量. 其法向分量成为反作用力的部分, 从而在我们的公式中消失. 其切向分量正是向量 gZ_S . 于是在此情况中 $b(q) = g$. 在 E 上相应的方程为

$$\frac{d^2Q}{d\tau^2} = -\frac{g}{(1 + \|Q\|^2)^{3/2}}Q.$$

这一系统定义了一个在两个有界轨道均为闭轨道的径势问题间的某种中间系统; 在原点的小邻域内, 我们得到一个简谐振子, 在无穷远处它对应于接近赤道的球面轨道, 是一个 Kapler 问题.



3.13 图

Kapler 问题 相反的, 我们可以取一个平面上的动力系统并将其转换为球面动力系统, 或者至少是半球面上的动力系统. 如同前面所叙述的, 我们取 E 与 S 相切于点 Z . 为使得 $d^2Q/d\tau^2 = -\|Q\|^{-3}Q$, 即为使其成为 E 上的 Kapler 问题, 只需设 $bh^3 = \|Q\|^{-3}$, 而且有 $\|Q\|^2 = \|q_E\|^2 - 1 = h^{-2} - 1$, 即 $b = (1 - h^2)^{-3/2}$. 于是切向加速度为 $(1 - h^2)^{-3/2}Z_S$, 这一公式同时也定义了可以连续延拓到另外一个半球上的动力系统, 并且南极是排斥的中心.

在这南半球上, 我们发现了 “Kapler 问题隐藏的另一面”. “平面” 问题的双曲轨线被变换在球面上成为被赤道所 “截断” 的轨线. 新系统中所有的轨线都是 “球面圆锥曲线”, 在此系统中一般来说是非退化的椭圆, 否则就或者是水平圆周, 或者是垂直圆周上的弧段. 球面圆锥曲线的理论与一般圆锥曲线很像. 我们有一个 “投影” 定义: 它们是一个二次锥面与球面的交线. 但是我们仍然可以利用球面上的两个焦点固定一段软线, 在球面把它们画出来, 按照我们通常的办法来控制铅笔.

此系统与 Kapler 问题的相似之处的确很出人意料, 而且或许至今也没有全部找出. Serret 已经知道吸引中心是这些球面圆锥曲线的焦点. Killing [1] (也见 Velpy [1]) 同样指出周期与能量都仅仅是测地半长轴的函数.

负常曲率情形 这种情况下的计算过程与前面完全一样. 作为双曲空间的模型, 我们只要取 Minkowski 空间的 “单位球”. 我们可以设 $\langle Z, Z \rangle = -1$, Z 与 E 垂直, 以及 Minkowski 形式限制在 E 上正定. “单位球” H 是由 $\langle q, q \rangle = -1$ 所决定的点 q 的集合. 注意, 双曲空间 H 并不是一个拓扑球面, 而是一个同胚于 $\mathbb{R}^\nu$ 的空间. 在中心力的公式中, 我们只需将 h 与 Q 的关系换成

$$h^2(1 - \langle Q, Q \rangle) = 1, \quad 0 \leq \langle Q, Q \rangle < 1.$$

经此变换过的 Kapler 问题则让人有些失望, 代之以增加了 “隐藏的一面” 的是质点运动中 F 半径的取值范围受到了限制. 将此 “拓扑” 上的失望部分放到一边, 其他几何性质都是类似的.

关于零散度 为结束本讲, 同时给结论中的一个注记做些准备, 让我们在球面 S 的情况下, 计算切向加速度场 bZ_S 的散度 δ_S . 我们需要用到的公式是 $d(bZ_S \lrcorner \mu_S) = \delta_S \mu_S$, 其中 d 表示外微分, μ_S 表示球面 S 上的标准面积形式, $\lrcorner$ 表示缩并. 为了具体计算, 让我们取半球面的一个 “局部坐标”, 即平面 E . 我们将平面 E 赋以标准面积形式 μ_E . 记 $\nu + 1$ 为 F 的维数, μ_F 是此空间上的标准面积形式. 注意到在 S 或者由方程 $h = 1$ 所决定的超平面上, 其上一个区域 A 的面积等于以 A 为底, F 上的原点为顶点的锥体的体积除以 $\nu + 1$ (比较定义 1.9 中的中心参数化). 我们可以验证在此坐标系中, μ_S 可表示成 $h^{\nu+1}\mu_E$. 同样的, 切向量 Z_S 成为 $-h^{-1}Q$, 给出 δ_S 的公式是

$$d(-h^\nu bQ \lrcorner \mu_E) = h^{\nu+1} \delta_S \mu_E. \quad (3.13)$$

(3.12) 右端出现的加速度场的散度 δ_E 满足

$$d(-h^3 bQ \lrcorner \mu_E) = \delta_E \mu_E. \quad (3.14)$$

值得注意的是, 当 $\nu = 3$ 的时候, 两个散度 δ_E, δ_S 总是同时为零.

关于问题 1.4 作为结论, 我们在此给出几个重要注记. Hamilton, Jacobi, Cauchy (柯西), Liouville (刘维尔) 等人的工作传递出这样一个教条, 即一个经典的力学系统就是一个 Hamilton 系统. 然而在我们对 Kapler 轨道闭合性的考察中, 我们已经见到过一个对 Kapler 问题的有趣的“非 Hamilton”推广. 其作者 Jacobi 希望给出一个没有能量积分的可积系统的例子. 我们的阐述也已经说明轨线闭合的性质可以离 Lagrange 力学或者 Hamilton 力学中的概念有多么远. 我们的结论是, 经典的力学系统比 Hamilton 系统更为广泛. 在实际操作层面, 直接处理运动方程, 而不是使用 Hamilton 量, 可以极大地简化计算.

关于问题 1.1 这一讲的标题中蕴含着一个基本问题, 即: 为什么 Newton 吸引力平方反比于距离? Laplace (拉普拉斯) 给出了关于这一问题的两个不同的注解. 第一个注解 [1] 说, 如果我们将所有质点的质量同时乘以 λ^3 , 那么比率为 λ 的位似变换将 n 体问题的一个解轨线变换成另外一个解轨线, 这正好像位似变换下三维体积的改变方式. 另外一个注解 [2] 则是说, 势能函数 $1/r$ 在三维欧氏空间中, 满足 Laplace 方程 $\Delta(1/r) = 0$. 让我们集中考察第 2 个注解.

Laplace 算子作用在势能函数上正是力场的散度. 当物理空间的维数 $\nu = 3$ 时, 让我们逐个考虑本讲涉及的有界曲线均闭合的例子, 并计算力场的散度 δ . 在 Bertrand 定理所提及的两种力律下, $\delta = 0$ 以及 $\delta = -3G$. 让我们集中考虑第 1 种情况, 即 Kapler 问题. 一个简单计算说明 Jacobi 研究的中心力场恰好由 $\delta = 0$ 所刻划. 现在让我们利用前面介绍的投影将这些力场变换到球面 S_3 或者双曲空间 H_3 上, 有界轨道 (在 S_3 上还要排除渐进到北极或南极的轨道) 仍然是闭合的, 同时 $\delta = 0$ 也依然成立.

这个略显奇怪的注记显示了三维的一些特性, 以及无散条件在动力学中的作用.

第四讲 关于离心率向量

关于圆锥曲线的单焦点方程 引理 1.5 中提到的圆锥曲线方程 $r = \alpha x + \beta y + \gamma$ 并不为人所熟知. 其实它仅仅是使用焦点和准线给出的圆锥曲线的定义 (至少可以追溯到亚历山大的 Pappus (帕普斯) [1]) 而已. 我们也可以将其看成更为熟悉的圆锥曲线极坐标方程的转写.

然而我们愿意与 Gauss (高斯) [2] 一道强调, 直接使用这一方程是更好的做法, 且这一方程给出 Kapler 圆锥曲线的第一种描述. 为此我们给它起个名字, 即“单焦点方程”.

练习 1.7 非常具有启发性. 为了得到方程 $r = \alpha x + \beta y + \gamma$ 与 $r = \alpha' x + \beta' y + \gamma'$ 定义的两条曲线的最多交点个数, 我们取两式的差得到 $0 = (\alpha - \alpha')x + (\beta - \beta')y + (\gamma - \gamma')$. 这是一条直线¹⁾的方程, 从而它与圆锥曲线的交点集最多含有两个点. 很难构想出更简单的证明方法. 另一种解法是, 如果用极坐标方程, 那么我们同样可以考虑对应于交叉点的极角以得到这两个交点. 让我们同样指出第 3 种方法, 即应用 Goursat (古萨) [1] 变换 (通常将之归于 Levi-Civita (列维 - 奇维塔) [1]), 从而将问题变换为考虑具有相同中心

1) 经过原点的直线. — 译注

的两个圆锥曲线所具有的交点个数问题.¹⁾

我们试着比较单焦点方程与圆锥曲线的其他方程, 从而印证前者的某些优势. 首先, 它给出非直线型 Kapler 轨道集合的十分简单的参数化. 实际上, 任一三元组 $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$, $\gamma > 0$ 决定了一条 Kapler 轨道, 反之亦然. 我们更感兴趣的是理解当 $\gamma = C^2$ 趋向于零的时候得到的参数化: 所有直线型轨道都对应于圆周 $\gamma = 0$, $k = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = 1$. 但是当 $\alpha^2 + \beta^2 > 1$ 以及 $\gamma = 0$ 的时候, 我们得到的单焦点方程的解是一对直线. 这一退化的圆锥曲线并不缺乏阐释. 它对应于双曲轨线的极限, 其角动量为零, 能量为无穷大.

我们可以认为单焦点方程处在圆锥曲线的双焦点方程与直角坐标方程之间的位置. 如果平面上的两个焦点坐标为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 那么半长轴为 a 的圆锥曲线的双焦点方程为

$$\pm\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2} \pm \sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2} = 2a.$$

为简便起见我们设 $x_2 = y_2 = 0$. 我们的第一反应是如果将上式的根式都化掉, 那么将得到一个四次方程. 不过由第一步简化我们得到

$$\pm 4a\sqrt{x^2+y^2} = 2xx_1 + 2yy_1 + 4a^2 - x_1^2 - y_1^2.$$

其中并不包含两个平方项 x^2 和 y^2 , 从而在第 2 步化掉根式之后我们将得到一个二次方程, 即圆锥曲线的直角坐标方程. 为了得到单焦点方程, 我们需要将上式两边除以 $4a$. 我们的单焦点方程相对于双焦点方程的一个优势是不需要附加条件 $a \neq 0$, 从而也可以用来刻划抛物线.

相比于直角坐标方程, 使用极径的方程的另外一个优点是可以选择符号 $\pm$ 以区分双曲线的两个分支. 在定义 Kapler 问题的方程 (1.1) 中, 我们同样可以改变极径前面的符号, 从而定义“排斥”问题. 我们的解法同样适用于这种情况, 并得到唯一可能的轨道是双曲线的凸分支.²⁾

离心率向量与张量计算 Hamilton [2] 曾经使用离心率向量 (同样被称为“近点向量”) 来解释他的向量运算与四元数运算的方法. 后来, Gibbs (吉布斯) [1] 更倾向于一套建立在向量积基础上的向量运算系统, 并且同样给出了在此系统中计算离心率向量的公式, 称为 Gibbs-Heaviside (赫维塞德) 公式. 为了符合问题 1.1 的精神, 我们拒绝讨论这些系统, 因为他们需要假设空间维数为 3. 我们将使用张量计算, 以及作为其特例的外微分计算来写出在多维空间中成立的公式. 从而, 我们将从 Grassmann (格拉斯曼) 和 Saint-Venant (圣维南) 开始 (见 Crowe [1]).

对我们来说, 张量计算中所涉及到所有的量都是张量, 其基本运算只有相加, 张量积, 缩并与置换. 张量计算包括线性代数: 赋值运算以及线性变换的复合总可以转译成张量的缩并积, 线性变换则可由其相应的张量来“编号”.

这些纯理论的要求也许会遇到记号问题. 为在张量计算中写出所有公式的那些约定也许显得笨重繁复, 从而也许使用抽象线性代数来代替是合理的. 然而这是错误的. 重

1) 注意 Goursat 变换是二对一的.——译注

2) 即从在原点的焦点看, 距其比较远的那个分支.——译注

要之处并不在于具有通有的记号，而是要有适当的约定以及与张量计算的内在逻辑相一致的习惯，从而特别地赋予缩并积运算以基本地位，这在传统的抽象线性代数表述中并不如此。

在此，我们并不需要一组过于繁复的记号系统。遵照前述原则，我们将仅仅使用惯常熟识的符号。于是

$$\vec{v} = \dot{\vec{q}}, \quad C = \vec{q} \wedge \vec{v}.$$

在惯常公式的这种表述中没有任何新东西吗？有：角动量是一个二重向量。我们得到的是两个向量的外积，¹⁾而不是两个向量的向量积。后一个概念仅仅在三维空间中才有，并且还需要给出空间的一个定向，从而可以将二重向量看成向量。物理学家时常指出 C 不是一个“真正的”向量，因为一个对平面 $(\vec{q}, \vec{v})$ 的反射并不改变其符号。

接下来我们写出

$$\vec{L} = \frac{\vec{q}}{r} + \vec{v} \lrcorner C.$$

这就是离心率向量。我们在此提醒内积 $\lrcorner$ 正是一种特殊的缩并积。一个缩并积是首先取张量积然后再进行缩并的运算过程。如果 E 是一个有限维线性空间，那么基本的缩并运算赋予每一个 $E \otimes E^*$ 中的元素一个数值。如果这一元素是 $X \otimes \xi$, $X \in E$, $\xi \in E^*$ ，那么这一数值即是它们的对偶括号积 ²⁾ $\langle X, \xi \rangle$ 。如果这一元素是 $\omega \in E \otimes E^*$ ，将对应的 E 的唯一自同态“标号”的张量，那么其缩并就是这一自同态的迹。

为在我们的符号 $\lrcorner$ 对应的运算中执行隐含的缩并运算，必须作出如下等同：即通过欧氏结构 g 将我们的 n 维物理空间 E 及其对偶 E^* 等同起来。使用符号的话，我们可以将此等同过程写成 $E = E^*$, $g = \text{Id}$ 。我们没有改变任何符号，仅仅从现在开始我们认为缩并 $E \otimes E$ 中的元素是合理的。如此，对偶括号积无非是缩并积的一个更初等的记号，且在此约定下成为标量积。

现在我们清楚如何计算

$$\vec{v} \lrcorner C = \vec{v} \lrcorner (\vec{q} \wedge \vec{v}) = \vec{v} \lrcorner (\vec{q} \otimes \vec{v} - \vec{v} \otimes \vec{q}) = \langle \vec{v}, \vec{q} \rangle \vec{v} - \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle \vec{q}.$$

事实上，使用外代数的 Leibniz 法则我们可以直接实现第 3 步。这里，我们得到的公式类似于双重向量积的公式，并且此式更一般也更容易得到。现在很清楚， $\vec{L}$ 的确是个向量，而不是像 C 那样是一个二重向量。

一个几何练习 为了试验上面的运算，我们将通过圆锥曲线两个焦点的性质来获得 $\vec{L}$ 的表达式。我们从 Newton [4] 的命题 17 来开始讨论。设 $\vec{q}$ 与 $\vec{v}$ 分别是质点位置与速度。让我们试着找出 Kapler 轨道。为此，只需要找到第 2 个焦点。这一焦点处在由第 1 个焦点，即原点出发经过 $\vec{q}$ 的射线相对于经过 $\vec{q}$ ，沿方向 $\vec{v}$ 的直线的反射线上。第 1 个向量几何的练习，是计算向量 $\vec{q}$ 关于切线的反射像 $\vec{s}$ 。对于向量运算的初略熟悉使我们可以马上从下面公式中得到关于 $\vec{s}$ 的表达式

$$\vec{q} + \vec{s} = 2 \frac{\langle \vec{q}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v}.$$

1) 外代数意义下的外积。——译注

2) 也许更惯常的术语是“对偶内积”，然而在张量运算中这一术语本身并不十分精确。——译注

我们需要另外一个公式, 它可以通过对上式应用 Leibniz 法则得到, 不过我们更倾向于直接计算:

$$-\vec{q} + \vec{s} = \frac{2}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v} \lrcorner (\vec{q} \wedge \vec{v}).$$

一个小公式 如果我们具有在每次需要的时候将向量 $\vec{w} = \vec{u} \lrcorner (\vec{q} \wedge \vec{v})$ 视为在平面 $(\vec{q}, \vec{v})$ 中与 $\vec{u}$ 垂直的一个向量的习惯, 那么我们可以直接写出上面的公式. 如果平面 $(\vec{q}, \vec{v})$ 由这组基底给出一个定向, 那么基底 $(\vec{u}, \vec{w})$ 给出该平面同样的定向. 或者说:

4.1 命题 至多相差一个合适的标准化过程, 运算 $\vec{u} \mapsto \vec{w} = \vec{u} \lrcorner (\vec{q} \wedge \vec{v})$ 给出以基底 $(\vec{q}, \vec{v})$ 定向的平面上的一个角度为 $+\pi/2$ 的旋转.

证明 只需使用下面的公式:

$$\langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = \vec{u} \lrcorner (\vec{u} \lrcorner (\vec{q} \wedge \vec{v})) = \langle \vec{u} \wedge \vec{u} | \vec{q} \wedge \vec{v} \rangle = 0,$$

$$\vec{u} \wedge \vec{w} = \vec{u} \wedge (\vec{u} \lrcorner (\vec{q} \wedge \vec{v})) = \vec{u} \lrcorner (\vec{u} \wedge \vec{q} \wedge \vec{v}) + \langle u, u \rangle \vec{q} \wedge \vec{v} = \langle u, u \rangle \vec{q} \wedge \vec{v}. \quad \blacksquare$$

为了理解上面的第 2 个公式, 我们需要明确给出多重向量的对偶括号积, 或者张量积的约定. 大多数作者一般都不仔细分别在外代数以及一般张量运算中的相应约定. 我们以 $\langle a | b \rangle$ 记所谓的“简化括号积”, 其中 a 和 b 或者是两个 p 重向量, 或者是两个 p 形式. 对于对称张量我们也必须使用相同的约定. 一般括号积则记成 $\langle a, b \rangle$. 对于 p 重向量, 我们有关系式 $\langle a, b \rangle = p! \langle a | b \rangle$. 这里没有必要给出更多的说明. 读者了解公式 $\langle \vec{u} \wedge \vec{w} | \vec{q} \wedge \vec{v} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{q} \rangle \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle - \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \langle \vec{w}, \vec{q} \rangle$ 即可.

评论 世界各地都教授向量积. 然而我们的公式并不更复杂, 并具有在任意维数都有效的优点. 在三维空间, 当问题没有给定任何定向的时候, 虽然应该真正的区分向量与二重向量, 不过这要视问题而定.

继续计算 $\vec{L}$ 我们已经确定了反射射线的方向 $\vec{s}$, 现在只剩下在射线上确定第 2 个焦点的位置. 假设我们有一个半长轴为 a 的椭圆并设 $\vec{f}$ 为连接两焦点的向量.¹⁾ 我们有

$$\vec{f} = \vec{q} + \frac{2a - r}{r} \vec{s}.$$

由能量的下述表达式很容易确定 a :

$$-\frac{1}{2a} = \frac{1}{2}v^2 - \frac{1}{r}, \quad \text{即} \quad \frac{2a - r}{r} = av^2.$$

我们得到

$$\vec{f} = \vec{q} + av^2 \left(\vec{q} + \frac{2}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v} \lrcorner (\vec{q} \wedge \vec{v}) \right) = 2a \left(\frac{\vec{q}}{r} + \vec{v} \lrcorner (\vec{q} \wedge \vec{v}) \right).$$

两边除以 $2a$ 之后 (从而公式对抛物线也适用), 我们得到离心率向量的表达式及其几何阐释. 至此我们完成了这一几何练习.

4.2 练习 计算对偶括号积 $\langle \vec{L}, \vec{q} \rangle$. 用 Hermann-Lagrange 法验证这一结果.

增加一维 我们在此归纳 Györgyi, Moser (莫泽), Dziobek, Laplace 和 Lagrange 关于 Kapler 问题的几个注记, 这些注记澄清了离心率向量 (α, β) 以及单焦点方程所应有的地位. 这些注记的一个共同点是需要在物理空间维数上增加一维.

1) 从原点指向第 2 个焦点. —— 译注

Györgyi [1] 的构造 考虑从半长轴为 a 的 Kapler 椭圆中心到质点位置的向量 $2a\vec{\xi}$. 通过前面引入的向量 $\vec{f}$ 和 $\vec{s}$, 我们可以得到一个引人注目的关于 $\vec{\xi}$ 的公式

$$2a\vec{\xi} = 2\vec{q} - \vec{f} = \vec{q} - av^2\vec{s} = \vec{q} - av^2\left(-\vec{q} + 2\frac{\langle\vec{q}, \vec{v}\rangle}{v^2}\vec{v}\right),$$

如果设 $J = \langle\vec{q}, \vec{v}\rangle$, 那么上式成为

$$\vec{\xi} = \frac{\vec{q}}{r} - J\vec{v}.$$

这一向量的可能取值描绘了一个半长轴为 1, 中心在原点的椭圆. 于是向量 $\vec{\xi}$ 可以自然看成是在比物理空间高一维的空间 $\mathbb{R} \oplus E$ 中, 描绘其单位球上某个大圆的向量 $X = (h, \vec{\xi})$ 在物理空间 E 上的投影. 让我们试着给出 X 的“垂直”分量 h . 我们有

$$\|\vec{\xi}\|^2 = \left\|\frac{\vec{q}}{r} - J\vec{v}\right\|^2 = 1 - \frac{2}{r}J^2 + v^2J^2 = 1 - \frac{1}{a}J^2.$$

于是我们可以取 $h = a^{-1/2}J$, 从而 $\|X\|^2 = h^2 + \|\vec{\xi}\|^2 = 1$. 隐去中间的记号, 向量

$$X = \left(a^{-1/2}\langle\vec{q}, \vec{v}\rangle, a^{-1}(\vec{q} - a\vec{L})\right)$$

描绘了 $\mathbb{R} \oplus E$ 中单位球上的大圆, 其关于时间的导数 Y 为

$$Y = \dot{X} = \left(a^{-1/2}(v^2 - r^{-1}), a^{-1}\vec{v}\right).$$

它们当然满足 $\langle X, Y \rangle = 0$. 我们有 $\|Y\|^2 = a^{-1}(v^4 - 2v^2r^{-1} + r^{-2} + v^2(2r^{-1} - v^2)) = a^{-1}r^{-2}$. 故向量

$$\bar{Y} = \frac{r}{a}Y = \left(a^{-3/2}(rv^2 - 1), a^{-2}r\vec{v}\right)$$

满足 $\|\bar{Y}\|^2 = a^{-3}$. 从而, 使用 $\bar{Y}$ 来代替速度向量 Y 意味着将大圆上的运动一致化,¹⁾ 并且将垂直大圆上的运动正则化. 经过正则化之后的运动是在球面上的测地流运动. 其动力学因而更为贫乏, 也就是说相比于 Y 的动力学具有更多的对称.²⁾ 让我们给出相反的构造. 为了从球面问题到平面 Kapler 问题, 只需将一条球上的测地线垂直投影到平面, 令质点相应地在投影得到的椭圆上运动, 以及再参数化时间.

双曲线 上述构造同样可以推广到双曲轨道的情况, 只要如同第二讲一样将 $\sqrt{a}$ 换成 $\sqrt{-a}$, 以及将 $a^{3/2}$ 换成 $a\sqrt{-a}$, 并且再将 $\mathbb{R} \oplus E$ 中的单位球换成由方程 $-h^2 + \|\vec{\xi}\|^2 = 1$ 所决定的单叶双曲面. 质点位置 X 将沿着这一空间上的测地线运动. 如同第三讲一样, 这又是从欧氏几何转入 Minkowski 几何. 双曲空间 H 是由方程 $-h^2 + \|\vec{\xi}\|^2 = -1$ 所决定的双叶双曲面的一支. 标准化之后的速度 $a^{3/2}\bar{Y}$ 将按照 H 上的测地流来运动.

4.3 注记 Györgyi 本身受到 Fock (福克) [1] 关于氢原子的文章以及其他人的影响. Moser [1] 稍晚于 Györgyi 发表了他的工作, 如同 Fock 一样, 他首先将 Kapler 问题的速端曲线看作球面上测地运动的球极投影. Osipov [1] 和 Belbruno [1] 证明了双曲 Kapler 运动的速端曲线是 H 上测地运动的球极投影, 从而补充了 Moser 的工作. 大家

1) 从而物体在其上匀速运动.——译注

2) (2011 年 6 月) 这一段需要重新修改以及一定篇幅的澄清. 实际上, 两个向量场 Y 和 $\bar{Y}$ 都可以延拓成球面上的正则向量场, 从而具有相同的对称群. 这一注记可以在 Györgyi 文章中的 “back to the time t ” 一章中找到. 我们也可以在其他的优秀文献中以 Bacry-Györgyi 或者 Ligon-Schaaf 的名义找到相应的叙述.——原注

可以进一步读 Milnor (米尔诺) [1] 有趣的阐释. 这些工作的基本图像是一样的. 我觉得 Györgyi 的表述既最简单也最直接.

最后, 我们还对如何得到首次积分 $\tilde{L}$ 和 C 的表达式感兴趣. 为此, 记 Z 为单位法向量, 并作计算

$$\begin{aligned} X \wedge \bar{Y} &= (a^{-1/2} \langle \vec{q}, \vec{v} \rangle Z + r^{-1} \vec{q} - \langle \vec{q}, \vec{v} \rangle \vec{v}) \wedge (a^{-3/2} (rv^2 - 1) Z + a^{-2} r \vec{v}) \\ &= a^{-3/2} Z \wedge \tilde{L} + a^{-2} \vec{q} \wedge \vec{v}. \end{aligned}$$

可见它是一个组合了角动量与离心率向量的二重向量. 这一有趣组合在下面的构造中也会出现.

Dziobek 的构造方法 Dziobek [1] 提出了 Kapler 问题的如下解法. 考虑 $J = \langle \vec{q}, \vec{v} \rangle$. 我们有 $\dot{J} = v^2 - r^{-1}$, 以及 $\ddot{J} = -r^{-3} J$, 我们自然不会忽略这一方程与系统 (1.1) 的相似之处: 设 $\mathcal{X} = (J, \vec{q}) \in \mathbb{R} \oplus E$, 那么

$$\ddot{\mathcal{X}} = -r^{-3} \mathcal{X}.$$

在 $\mathbb{R} \oplus E$ 中的运动故而由一个中心力所决定. 因而角动量 $\mathcal{X} \wedge \dot{\mathcal{X}}$ 是常数. 这一二重向量可以写成

$$(JZ + \vec{q}) \wedge (\dot{J}Z + \vec{v}) = Z \wedge (J\vec{v} - (v^2 - r^{-1})\vec{q}) + \vec{q} \wedge \vec{v} = Z \wedge \tilde{L} + \vec{q} \wedge \vec{v}.$$

Dziobek 同样“发现”了离心率向量的表达式, 并且和第二讲中的第 1 种方法一样得到最后结论. 在这一构造与前面的构造方法之间我们感觉到有很强联系. 为了使得这二者更为接近, 我们只需当 $a > 0$ 时直接考虑 $\sqrt{a}J$ 而不是 J , 其实这并不改变整个推理. 关于 $\mathcal{X}$ 的微分方程对应于 Kapler 椭圆的轨道现在都是圆周. 现在我们仅需水平移动这些圆周, 使得其中心与原点重合, 以得到 Györgyi 的球面.

Laplace 方法 如 R. Weinstock [1] 所示, Laplace [3] 提出了一种不使用任何首次积分而积出 Kapler 问题的方法. 无疑, 这一方法也是 Dziobek 方法的来源. 首先对方程 $\ddot{J} = -r^{-3} J$ 进行一些操作. 我们有 $2J = d(r^2)/dt$, 所以 $2\ddot{J} = d^3(r^2)/dt^3$. 一方面使用 $J = r\dot{r}$, 另一方面使用奇妙的恒等式 $2(r^3 r'')' = r^2 (r^2)'''$, 我们得到

$$r^2 \ddot{J} = -\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt} \left(r^3 \frac{d^2 r}{dt^2} \right).$$

考虑三阶线性微分方程 $-\dot{f} = d(r^3 \ddot{f})/dt$, 其系数通过中间函数 $r(t)$ 而依赖于时间, 其中 $r(t)$ 是 Kapler 问题的一条解轨线. 从而我们马上得到 4 个特解: 由上面的公式得到 $f = r$, 由运动方程得到 $f = x$ 和 $f = y$, 以及 $f = 1$. 从而存在常数 α, β 和 γ 以及一个线性关系 $r = \alpha x + \beta y + \gamma$. 故由引理 1.5, 其轨道是圆锥曲线的一支.

Lagrange 方法 以 Newton 势能下的 Leibniz 方程 (3.1) 作为出发点:

$$\ddot{r} = \frac{C^2}{r^3} - \frac{1}{r^2}.$$

Lagrange [4] 非常灵巧地设 $w = C^2 - r$ (比较命题 2.3). 由此我们得到 $\ddot{w} = -wr^{-3}$, 这一方程与系统 (1.1) 类似. 考虑二阶线性微分方程 $\ddot{f} = -fr^{-3}$, 其中系数 r^{-3} 与时间相关. 此方程有 3 个特解 x, y 和 w , 从而它们是线性相关的. 于是我们有 $w + \alpha x + \beta y = 0$, 这正是引理 1.5 中的方程.

小结 在所有的情况中我们在 $\nu + 1$ 维空间中取方程 $\ddot{f} = -f/r^3$ 的一个解. 在两个可能的选项 $C^2 - r$ 和 J 中, 第 2 个选项在 Kapler 问题的直线型解附近更有趣一些: 它为虚拟质点描绘了一条正则曲线, 它正是我们在第二讲中提到的第 1 辅助曲线. 注意到 Dziobek 构造中的角动量积分与 Lagrange 及 Laplace 解法中的 Wronski (朗斯基) 行列式关系密切.

关于问题 1.1 至此, 本讲中完全没有空间维数 $\nu = 3$ 的要求. 尽管如此, 我们可以给出如下注记, 即 Györgyi 与 Moser 的构造方法在 $\nu = 3$ 的时候会得出四维空间中的单位球面, 这一球面的几何性质是非常特别的. 让我们将注意力集中在半长轴为 a 的椭圆 Kapler 轨道的空间. Györgyi 的构造方法为这个空间赋予了一个漂亮的几何, 即将其与 $\mathbb{R} \oplus E$ 中的定向过原点平面的空间 (称为 Grassmann (格拉斯曼) 空间). 当 $\nu = 3$ 时, 它同胚于两个球面 S_2 之积. 我们可以按照 Pauli [1] 或者 Souriau [2] 的方法直接构造一个映射, 将每个 Kapler 轨道与 E 中单位球上的两个点¹⁾对应起来. 这只要计算刻划轨道的向量 $\vec{L}$ 与二重向量 C , 通过取定 E 的一个定向来将二重向量 C 与一个向量等同起来, 将这一向量除以 $\sqrt{a}$, 并记得到的向量为 $\vec{S}$. 我们所寻求的两个点就是 $\vec{S} + \vec{L}$ 和 $\vec{S} - \vec{L}$. 如此得到的对 Kapler 椭圆轨道空间的参数化是非常值得注意的.

(未完待续)

(赵磊 译 姚景齐 校)

(上接 179 页)

- [64] A. M. Turing, The chemical basis of morphogenesis, Phil. Trans. Roy. Soc. B237 (1952), 37–72.
- [65] V. Volterra, Variazioni e fluttuazioni del numero d'individui in specie animali conviventi, Mem. Acad. Lincei. 2 (1926), 31–113. (Variations and fluctuations of a number of individuals in animal species living together, translation by R. N. Chapman. In: Animal Ecology, McGraw Hill, New York, 1931, pp. 409–448.)
- [66] A. T. Winfree, Spiral waves of chemical activity, Science 175 (1972), 634–36.
- [67] L. Wolpert, Positional information and the spatial pattern of cellular differentiation, J. Theor. Biol. 25 (1969), 1–47.
- [68] L. Wolpert, Principles of Development, Oxford University Press, 2006.
- [69] A. M. Zhabotinsky, Periodical oxidation of malonic acid in solution (a study of the Belousov reaction kinetics), Biofizika 9 (1964), 306–11.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

1) 作为有序点对. — 译注